高等代数笔记

NOTES ON ADVANCED ALGEBRA

基于丘维声《高等代数》整理

作者：*Congkai Liu*

时间：*2026* 年 *3* 月 *17* 日

目录

第 1 章 线性方程组的解法 **1**

1.1 基本概念 1

1.2 高斯消元法 (Gauss Elimination) 2

1.2.1 矩阵表示 2

1.2.2 初等行变换 2

1.2.3 阶梯形与简化阶梯形 2

1.3 解的判定与结构 3

第 2 章 行列式 **5**

2.1 n 元排列 5

2.2 n 阶行列式的定义 5

2.3 行列式的性质 6

2.4 行列式按一行 (列) 展开 7

2.5 克莱姆 (Cramer) 法则 7

2.6 行列式按 k 行 (列) 展开 8

第 3 章 线性方程组的解集的结构 **10**

3.1 n 维向量空间 K^n 10

3.2 线性相关与线性无关的向量组 10

3.3 向量组的秩与矩阵的秩 11

3.4 子空间的基与维数 12

3.5 线性方程组有解的充要条件 12

3.6 齐次线性方程组的解集的结构 13

3.7 非齐次线性方程组的解集的结构 13

3.8 第一阶段大满贯总结：可逆矩阵的等价刻画 13

第 4 章 矩阵的运算 **15**

4.1 矩阵的运算 15

4.2 特殊矩阵 15

4.2.1 对角矩阵与基本矩阵 15

4.2.2 初等矩阵 (Elementary Matrices) 16

4.2.3 对称与斜对称矩阵 16
4.3 矩阵乘积的秩与行列式 16
4.4 可逆矩阵 17
4.5 矩阵的分块 17
4.5.1 分块矩阵的行列式与求逆 17
4.6 正交矩阵 · 欧几里得空间 $\mathbf{R}^n$ 18
4.7 K^n 到 K^s 的线性映射 18

第 5 章 矩阵的相抵与相似 20
5.1 等价关系与集合的划分 20
5.2 矩阵的相抵 (Matrix Equivalence) 21
5.3 广义逆矩阵 (Generalized Inverse) 21
5.4 矩阵的相似 (Matrix Similarity) 22
5.5 矩阵的特征值和特征向量 22
5.6 矩阵可对角化的条件 23
5.7 实对称矩阵的对角化 23

第 6 章 二次型 · 矩阵的合同 25
6.1 二次型及其标准形 25
6.2 实二次型的规范形 26
6.3 正定二次型与正定矩阵 27
6.4 应用小天地：二次曲面与多元函数极值 28

间章：上半册的全局鸟瞰与思维跃迁 29
6.5 第一重境界：问题几何化（第 1-3 章） 29
6.6 第二重境界：算子与分类（第 4-6 章） 29
6.7 承前启后：迎接抽象的洗礼 30

第 7 章 多项式环 32
7.1 一元多项式环 32
7.2 整除关系 · 带余除法 33
7.3 最大公因式 33
7.4 不可约多项式与唯一因式分解定理 34
7.5 重因式与微商 35
7.6 多项式的根与复数域 $\mathbb{C}$ 上的不可约多项式 35
7.7 实数域 $\mathbb{R}$ 上的不可约多项式 35
7.8 有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的不可约多项式 36

7.9 多元多项式环与对称多项式 36
7.10 结式 (Resultant) 37
7.11 域与域上的一元多项式环 / 分式域 37

第 8 章 线性空间 **38**
8.1 域 F 上线性空间的基与维数 38
8.2 子空间的交与和，子空间的直和 39
8.3 域 F 上线性空间的同构 40
8.4 商空间 40

第 9 章 线性映射 **42**
9.1 线性映射及其运算 42
9.2 线性映射的核与像 43
9.3 线性映射和线性变换的矩阵表示 43
9.4 特征值、特征向量与可对角化的条件 44
9.5 不变子空间与 Hamilton-Cayley 定理 44
9.6 线性变换的最小多项式 44
9.7 Jordan 标准形 45

第 10 章 具有度量的线性空间 **47**
10.1 双线性函数 (Bilinear Functions) 47
10.2 欧几里得空间 (Euclidean Spaces) 48
10.3 正交补与正交投影 49
10.4 正交变换与对称变换 50
10.5 酉空间 (Unitary Spaces) 与各种变换 50
10.6 全书最高潮：谱定理 (Spectral Theorem) 51

后记：从求解到审美的代数之旅 **52**
10.7 三大视角的飞跃：一部线性方程组的“升维史” 52
10.7.1 第一重境界：从“算术”到“几何”(第 1-3 章) 52
10.7.2 第二重境界：从“静态”到“动态”(第 4, 5, 8, 9 章) 52
10.7.3 第三重境界：从“代数”到“度量”(第 6, 10 章) 53
10.8 两大核心主线：一部代数学的“思想史” 53
10.8.1 主线一：化繁为简——标准形的不懈追求 53
10.8.2 主线二：左右互搏——抽象工具的锤炼 54

第 1 章

线性方程组的解法

1.1 基本概念

定义 1.1.1 (线性方程组). 域 F 上含 n 个未知量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的线性方程组的一般形式为:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = b_s \end{cases} \tag{1.1}$$

其中 $a_{ij} \in F$ 称为系数，$b_i \in F$ 称为常数项。

定义 1.1.2 (解与解集). 如果 F 中有序数组 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 代入方程组 (1.1) 后，使每个等式都成立，则称 $(c_1, \cdots, c_n)$ 为该方程组的一个**解**。方程组所有解组成的集合称为**解集**。

定义 1.1.3 (同解). 如果两个线性方程组有完全相同的解集，则称它们是**同解**的(或等价的)。

1.2 高斯消元法 (Gauss Elimination)

1.2.1 矩阵表示

为了简化运算，我们将线性方程组 (1.1) 的系数和常数项排成一个矩阵，称为**增广矩阵** (Augmented Matrix)，记作 $\bar{A}$ 或 (A, b)：

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} & b_s \end{pmatrix}$$

只含系数的矩阵称为**系数矩阵**，记作 A。

1.2.2 初等行变换

求解线性方程组的核心思想是通过变换将方程组化简为容易求解的形式。对应到矩阵上，就是**初等行变换**：

定义 1.2.1 (初等行变换)**.** 矩阵的以下三种变换称为初等行变换：

1. **交换**两行的位置（记作 $r_i \leftrightarrow r_j$）；
2. 用一个非零常数 k **乘**某一行（记作 kr_i）；
3. 把某一行的 k 倍**加**到另一行上（记作 $r_i + kr_j$）。

定理 1.2.1. *若线性方程组的增广矩阵 $\bar{A}$ 经过初等行变换变为 $\bar{B}$，则 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 对应的线性方程组同解。*

1.2.3 阶梯形与简化阶梯形

定义 1.2.2 (行阶梯形矩阵)**.** 满足下列条件的矩阵称为**行阶梯形矩阵** (Row Echelon Form)：

1. 全零行（如果有）都在矩阵的下方；
2. 非零行的首非零元（主元）的列标随着行标的增加而严格增加。

即呈现如下阶梯状：

$$\begin{pmatrix} \bullet & * & * & * & * \\ 0 & 0 & \bullet & * & * \\ 0 & 0 & 0 & \bullet & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

定义 1.2.3 (行简化阶梯形矩阵)**.** 若一个行阶梯形矩阵还满足：

1. 非零行的首非零元都是 1；
2. 首非零元所在列的其他元素都是 0。

则称其为**行简化阶梯形矩阵** (Reduced Row Echelon Form)。

1.3 解的判定与结构

通过初等行变换将增广矩阵化为行阶梯形后，可以判定解的情况：

设增广矩阵 (A, b) 经过初等行变换化为阶梯形矩阵 (J, d)，其中 J 有 r 个非零行。

1. **无解的充要条件：** 阶梯形矩阵中出现"$0 = d_k$" $(d_k \neq 0)$ 的矛盾方程。即导出方程组出现形如 $(0, 0, \cdots, 0, d_k)$ 的行，其中 $d_k \neq 0$。
2. **有唯一解的充要条件：** 方程组有解，且非零行数 r 等于未知量个数 n。此时方程组为三角形。
3. **有无穷多解的充要条件：** 方程组有解，且非零行数 $r < n$。此时有 $n - r$ 个自由未知量，可以任意取值。

例 1.3.1. 求解线性方程组：

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = 1 \end{cases}$$

解： 写出增广矩阵并进行初等行变换：

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1, r_3 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

化为阶梯形，没有矛盾方程，且 $r = 2 < n = 3$，故有无穷多解。选取 x_3 为自由变量，由第二行得 $3x_2 - x_3 = 0 \implies x_2 = \frac{1}{3}x_3$。代入第一行：$x_1 - \frac{1}{3}x_3 + x_3 =$

$1 \implies x_1 = 1 - \frac{2}{3}x_3$。通解为：

$$\begin{cases} x_1 = 1 - \frac{2}{3}c \\ x_2 = \frac{1}{3}c \\ x_3 = c \end{cases} \qquad (c \in F)$$

第 2 章

行列式

教授点拨 1. 工科生初学行列式往往被复杂的逆序数和阶乘求和公式吓倒，将其视为纯粹的“计算规则”。但在高阶数学的视角中，行列式的核心动机是寻找一种方法来度量 n 维空间中由 n 个向量张成的“平行多面体的有向体积”。本章的每一个抽象定义，都在为这个几何直观建立严谨的代数基础。

2.1 n 元排列

定义 2.1.1 (排列与逆序). 由 $1, 2, \cdots, n$ 组成的一个有序数组称为一个 n **元排列**，通常记作 $j_1 j_2 \cdots j_n$。
在一个排列中，如果一个较大的数排在一个较小的数前面（即前面的数大于后面的数），就称这两个数构成一个**逆序**。一个排列中逆序的总数称为这个排列的**逆序数**，记作 $\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$。

定义 2.1.2 (奇偶性). 逆序数为奇数的排列称为**奇排列**，逆序数为偶数的排列称为**偶排列**。自然排列 $12 \cdots n$ 的逆序数为 0，是偶排列。

定理 2.1.1. 对换排列中任意两个元素的位置，排列的奇偶性必然改变。

2.2 n 阶行列式的定义

定义 2.2.1 (n 阶行列式). n 阶行列式是由 n^2 个元素构成的阵列，它的值等于所

有取自不同行不同列的 n 个元素的乘积的代数和。记作：

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

其中 $\sum$ 是对所有可能的 n 元排列求和，共有 $n!$ 项。

注 1. 几种特殊形式的行列式：

1. **上（下）三角形行列式**：主对角线下方（上方）元素全为 0 的行列式，其值等于主对角线上元素的乘积，即 $D = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$。
2. **对角行列式**：主对角线以外元素全为 0，其值亦为对角元乘积。

2.3 行列式的性质

行列式作为一种度量函数，具有以下极为优美的代数结构性质：

性质 2.3.1. 行列式的核心运算性质：

1. **转置不变性**：行列式 D 与其转置行列式 D^T 相等，即 $D = D^T$。（行与列在行列式中地位完全对等）。
2. **互换变号**：互换行列式的两行（或两列），行列式变号。
3. **两行相同**：如果有两行（列）对应元素完全相同，则行列式等于 0。
4. **齐次性（数乘）**：行列式中某一行（列）的所有元素都乘以数 k，等于用数 k 乘以此行列式。
5. **可加性（拆分）**：若行列式某一行（列）的元素均为两数之和，则可拆分为两个行列式之和。
6. **倍加不变性**：把行列式某一行（列）的 k 倍加到另一行（列）对应的元素上，行列式的值不变。

教授点拨 2. **从高阶观点看性质：**在多重线性代数中，行列式被定义为一个**“非零的交替多重线性形式”**。

- **多重线性**：由性质 4 和性质 5 体现。这意味着如果你拉伸空间的一条基向量，体积同比例拉伸。

- **交替性**：由性质 2 体现。这意味着交换坐标系顺序会改变空间的定向（右手法则变为左手法则，体积变号）。由性质 2 立即可以推出性质 3（两行相同必为 0，因为自己跟自己交换要变号，只有 $x = -x \implies x = 0$）。
- **几何切变**：性质 6 是我们计算行列式最常用的方法。它的几何意义是“底面积不变，高不变的倾斜变换不改变体积”（即卡瓦列里原理 / Cavalieri's principle）。

2.4 行列式按一行（列）展开

为了将高阶行列式降阶，我们引入余子式的概念。

定义 2.4.1 (余子式与代数余子式). 在 n 阶行列式中，把元素 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列划去后，留下来的 $n-1$ 阶行列式称为元素 a_{ij} 的**余子式**，记作 M_{ij}。赋予余子式一个符号，记 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$，称 A_{ij} 为元素 a_{ij} 的**代数余子式**。

定理 2.4.1 (按行（列）展开定理). 行列式等于它的任一行（列）的各元素与其对应的代数余子式乘积之和。即：

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} \quad (1 \le i \le n)$$
$$D = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj} \quad (1 \le j \le n)$$

定理 2.4.2 (异乘变零定理). 行列式中任一行（列）的元素与另一行（列）对应元素的代数余子式乘积之和等于 0。综合可写为：

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ik}A_{jk} = \delta_{ij}D = \begin{cases} D, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

注 2. 此定理非常关键，它是后续章节中定义“伴随矩阵”并推导矩阵求逆公式 $A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$ 的核心基础。

2.5 克莱姆 (Cramer) 法则

对于含有 n 个方程、n 个未知量的线性方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \tag{2.1}$$

定理 2.5.1 (克莱姆法则). 如果上述线性方程组的系数行列式 $D \neq 0$，那么该方程组有唯一解：

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}, \quad \cdots, \quad x_n = \frac{D_n}{D}$$

其中 D_j 是把系数行列式 D 中的第 j 列元素对应地替换为常数项 $b_1, \cdots, b_n$ 后所得的 n 阶行列式。

推论 2.5.1.1. 对于齐次线性方程组（即常数项全为 0）：

1. 若系数行列式 $D \neq 0$，则方程组仅有零解；
2. 若方程组有非零解，则其系数行列式必有 $D = 0$。

教授点拨 3. **理论价值 vs. 计算价值：** 克莱姆法则在实际计算中由于计算量极其庞大（需要算 $n+1$ 个 n 阶行列式，时间复杂度为 $O(n!)$），没有任何工程应用价值（IC 仿真工具绝不会用它求解电路方程）。它的真正伟大之处在于：**给出了线性方程组解的显式代数表达式**。这使得我们可以从理论上探讨解的结构，或者研究系数连续微小扰动时解的连续变化（微积分在代数中的应用）。

2.6 行列式按 k 行 (列) 展开

前面的展开定理是按 1 行（列）展开的，法国数学家拉普拉斯 (Laplace) 将其推广到了按 k 行（列）展开。这是处理分块矩阵行列式的最强有力工具。

定义 2.6.1 (k 阶子式与代数余子式). 在 n 阶行列式 D 中任意选定 k 行（如第 $i_1, i_2, \cdots, i_k$ 行，且 $i_1 < \cdots < i_k$）和 k 列（如第 $j_1, j_2, \cdots, j_k$ 列，且 $j_1 < \cdots < j_k$），由这些行列交叉处的元素构成的 k 阶行列式，称为 D 的一个 k **阶子式**，记作 M。

划去这 k 行 k 列后，余下的元素按原有相对位置构成的 $n-k$ 阶行列式，称为 M 的 **余子式**，记作 M_c。

赋予符号，定义 M 的 **代数余子式**为：

$$A_c = (-1)^{(i_1+\cdots+i_k)+(j_1+\cdots+j_k)} M_c$$

定理 2.6.1 (拉普拉斯定理 (Laplace's Expansion Theorem)). 在 n 阶行列式 D 中，任意取定 k 行（列）$(1 \leq k \leq n-1)$，由这 k 行（列）元素所组成的一切 k

阶子式与其对应的代数余子式的乘积之和，等于行列式 D 的值。即：

$$D = \sum M \cdot A_c$$

其中求和号遍及这 k 行（列）中所有的 $\binom{n}{k}$ 个不同的 k 阶子式。

性质 2.6.1 (分块矩阵的行列式). 拉普拉斯定理最经典的推论是关于准对角（三角形）分块矩阵的行列式计算公式。若 A, B 分别为 m 阶和 n 阶方阵，则有：

$$\begin{vmatrix} A & C \\ 0 & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & 0 \\ C & B \end{vmatrix} = |A| \cdot |B|$$

按右上角或左下角分块时，需注意符号：

$$\begin{vmatrix} 0 & A \\ B & C \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A| \cdot |B|$$

(这在考研真题的行列式大题中极其常用)。

第 3 章

线性方程组的解集的结构

教授点拨 4. **从“代数计算”到“几何结构”的飞跃：**在第 1 章，我们解决了“如何求出解”的问题；本章我们将回答“解集到底是什么形状”的问题。为此，我们引入了 n 维向量空间 K^n。本章的灵魂概念是**“秩”(Rank)**，它精准刻画了矩阵或向量组中“有效信息的数量”。掌握了秩，就掌握了描述空间维度的钥匙。

3.1 n 维向量空间 K^n

定义 3.1.1 (n 维向量空间 K^n)**.** 设 K 是一个数域，n 个属于 K 的数组成的有序数组 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 称为 K 上的一个 n 维向量。所有这样的向量构成的集合，连同其上定义的**向量加法**和**纯量乘法**（满足八条运算律），构成了一个 n 维向量空间，记作 K^n。
默认情况下，我们将其书写为**列向量**形式：$\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_n)^T$。

3.2 线性相关与线性无关的向量组

定义 3.2.1 (线性组合与表出)**.** 设 V 是一向量空间，若存在数域中的一组数 $k_1, k_2, \cdots, k_s$，使得 $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s$，则称向量 β 是向量组 $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$ 的一个**线性组合**（或称 β 可由它们**线性表出**）。

定义 3.2.2 (线性相关与无关)**.** 对于向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_s$：

- **线性相关**：若存在**不全为零**的数 $k_1, k_2, \ldots, k_s$，使得 $k_1\alpha_1 + \cdots + k_s\alpha_s = \vec{0}$。
- **线性无关**：若要使 $k_1\alpha_1 + \cdots + k_s\alpha_s = \vec{0}$ 成立，**必须** $k_1 = k_2 = \cdots = k_s = 0$。

性质 3.2.1 (线性相关性的深层判定). 三个条件:

1. **表出等价性**: 向量组线性相关 $\iff$ 其中至少有一个向量可由其余向量线性表出。
2. **表出唯一性**: 若 $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$ 线性无关, 则任何可由它们表出的向量, 其线性组合的系数是**唯一**的。
3. **增减分量法则**:
   - 原向量组**线性无关** $\implies$ 延长向量 (增加分量), 新向量组仍**线性无关**。
   - 原向量组**线性相关** $\implies$ 缩短向量 (去掉分量), 新向量组仍**线性相关**。

定理 3.2.1 (Steinitz 替换定理 (核心定理)). *设向量组 $A: \alpha_1, \ldots, \alpha_s$ 线性无关, 且 A 组的每个向量都可由向量组 $B: \beta_1, \ldots, \beta_t$ 线性表出, 则:*

1. *$s \leq t$ (即: 无关组的个数绝不超过生成组的个数);*
2. *可以从 B 组中选出 s 个向量, 用 A 组的 s 个向量**替换**它们, 替换后的新向量组仍能与原 B 组相互表出 (等价)。*

注 3. 由 Steinitz 定理可直接推论: K^n 中任意 $n+1$ 个向量必定线性相关。

3.3 向量组的秩与矩阵的秩

定义 3.3.1 (向量组的秩). 向量组的**极大线性无关组**中所含向量的个数, 称为该向量组的**秩 (Rank)**。两个向量组等价的充要条件是: 它们可以相互表出, 且它们的秩相等。

定理 3.3.1 (矩阵的秩定理). *矩阵的行向量组的秩 (行秩) 等于其列向量组的秩 (列秩)。它们统称为**矩阵的秩**, 记作 $\operatorname{rank}(A)$。(这是代数学中最神奇且深刻的定理之一: 矩阵行方向的自由度永远等于列方向的自由度!)*

性质 3.3.1 (矩阵秩的重要不等式 (考研极高频)). 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times p$ 矩阵:

① **界限**: $0 \leq \operatorname{rank}(A) \leq \min(m, n)$。

② **和的秩**：$\operatorname{rank}(A+B) \le \operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B)$。

③ **积的秩**：$\operatorname{rank}(AB) \le \min(\operatorname{rank}(A), \operatorname{rank}(B))$。（乘积的秩不大于任一因子的秩）。

④ **Sylvester 不等式**：$\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B)-n \le \operatorname{rank}(AB)$。（$n$ 为中间维数）。

⑤ **零化空间**：若 $AB=0$，由 Sylvester 不等式即得 $\operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B) \le n$。

⑥ **分块矩阵的秩**：

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = \operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B)$$

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \ge \operatorname{rank}(A)+\operatorname{rank}(B)$$

3.4 子空间的基与维数

定义 3.4.1 (子空间与基). 若 K^n 的非空子集 W 对向量的加法和数乘也封闭，则称 W 为 K^n 的一个**子空间**。
若子空间 W 中存在一组向量 $\alpha_1, \ldots, \alpha_r$ 满足：(1) 它们线性无关；(2) W 中任一向量均可由它们线性表出，则称 $\alpha_1, \ldots, \alpha_r$ 为 W 的一组**基 (Basis)**，基中向量的个数 r 称为子空间的**维数 (Dimension)**，记作 $\dim W = r$。

教授点拨 5. **基与坐标的本质：**有了“基”，抽象的向量空间就被打上了“刻度”。向量在这个基下的表出系数，就是它的**坐标**。（关于不同基之间的过渡矩阵与坐标变换公式，将在后续的一般线性空间中做最严格的讨论，但其核心都是 $X_{old} = P \cdot X_{new}$）。

3.5 线性方程组有解的充要条件

定理 3.5.1 (**Kronecker-Capelli 定理**). *n 元线性方程组 $Ax=b$ 有解的充分必要条件是：**系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩**，即 $\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(\bar{A})$。*

- 若 $\operatorname{rank}(A) \ne \operatorname{rank}(\bar{A})$（即 $\operatorname{rank}(\bar{A}) = \operatorname{rank}(A)+1$），则方程组**无解**。
- 若 $\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(\bar{A}) = r$：
  - 当 $r=n$ 时，有**唯一解**；
  - 当 $r<n$ 时，有**无穷多解**。

3.6 齐次线性方程组的解集的结构

定理 3.6.1 (解空间与基础解系). 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的所有解构成 K^n 的一个子空间，称为**解空间**（或矩阵 A 的零空间，记作 $N(A)$）。
解空间的维数公式（**极度重要**）：

$$\dim N(A) = n - \operatorname{rank}(A)$$

解空间的一组基，称为方程组的**基础解系**。即只需找到 $n - \operatorname{rank}(A)$ 个线性无关的解向量，任何解均可由它们线性表出。

3.7 非齐次线性方程组的解集的结构

定理 3.7.1 (线性流形). 非齐次方程组 $Ax = b$ 的解集 S **不是一个子空间**（因为它不包含零向量）。它的结构是：

$$S = \eta_0 + N(A)$$

其中 η_0 是 $Ax = b$ 的任意一个**特解**，$N(A)$ 是其导出组 $Ax = 0$ 的解空间。这种结构在几何上称为**线性流形**（相当于把子空间平移了 η_0）。

性质 3.7.1. 由解集结构可以直接得出：

1. 非齐次方程的任意两个解的**差**，必然是导出齐次方程 $Ax = 0$ 的解。
2. 非齐次方程的一个解与齐次方程的一个解的**和**，仍是非齐次方程的解。

3.8 第一阶段大满贯总结：可逆矩阵的等价刻画

教授点拨 6. 学完前三章，我们必须能将“方程”、“行列式”、“向量”与“矩阵”融会贯通。对于 n 阶方阵 A，以下命题是完全等价的：

定理 3.8.1 (可逆矩阵的等价条件). 设 A 为 n 阶方阵，下列命题等价：

1. A 是可逆矩阵。
2. A 的行列式 $|A| \neq 0$ （非奇异）。
3. A 的秩 $\operatorname{rank}(A) = n$ （满秩）。
4. A 的行（列）向量组线性无关。

5. A 的列向量组构成 K^n 的一组基。
6. 齐次方程组 $Ax = 0$ 只有零解。
7. 对任意 n 维列向量 b，非齐次方程组 $Ax = b$ 有唯一解。
8. A 等价于 n 阶单位矩阵 I_n（即能被表为若干初等矩阵的乘积）。

第 4 章

矩阵的运算

教授点拨 7. **视角的跃升：从“数表”到“算子”**
不要仅仅把矩阵看作存放方程组系数的“容器”。在这一章，矩阵被赋予了生命。矩阵加法和数乘构成了空间，而**矩阵乘法**则是本章的核心——它的代数本质是**线性映射的复合**。正因为复合操作通常有先后顺序，所以矩阵乘法不满足交换律。

4.1 矩阵的运算

定义 4.1.1 (矩阵的线性运算与乘法). 矩阵的**加法**与**纯量乘法**是对应元素之间的运算。矩阵的**乘法**定义为：若 $A = (a_{ij})_{m\times s}$，$B = (b_{ij})_{s\times n}$，则 $C = AB$ 是一个 $m \times n$ 矩阵，其元素为：

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{s} a_{ik}b_{kj}$$

性质 4.1.1. 矩阵乘法的核心性质：

1. **不满足交换律**：一般情况下 $AB \neq BA$。若 $AB = BA$，则称 A 与 B 可交换。
2. **满足结合律**：$(AB)C = A(BC)$。(这正是函数复合满足结合律的体现)。
3. **存在零因子**：$AB = 0$ **推不出** $A = 0$ 或 $B = 0$。(意味着映射的过程中存在空间降维被“压缩”到原点的情况)。

4.2 特殊矩阵

4.2.1 对角矩阵与基本矩阵

- **对角矩阵**：$\mathrm{diag}\{d_1, d_2, \cdots, d_n\}$。对角矩阵之间的乘法是可交换的。

- **基本矩阵** E_{ij}：指第 i 行第 j 列元素为 1，其余全为 0 的矩阵。任何矩阵都可表示为基本矩阵的线性组合：$A = \sum\sum a_{ij}E_{ij}$。

4.2.2 初等矩阵 (Elementary Matrices)

定义 4.2.1. 由单位矩阵 I 经过**一次**初等行（或列）变换得到的矩阵，称为初等矩阵。对应三种初等变换，有三种初等矩阵：

1. $P(i,j)$：互换第 i,j 两行（或列）。
2. $P(i(c))$：第 i 行（或列）乘以非零常数 c。
3. $P(j,i(k))$：第 j 行（或列）的 k 倍加到第 i 行（或列）。

定理 4.2.1 (**初等矩阵与初等变换定理**)**.** **左乘一**个初等矩阵，等于对原矩阵作相应的**初等行变换**；
右乘一个初等矩阵，等于对原矩阵作相应的**初等列变换**。

4.2.3 对称与斜对称矩阵

- **对称矩阵**：满足 $A^T = A$。性质：若 A, B 均为对称矩阵，则 AB 是对称矩阵 $\iff AB = BA$。
- **斜对称矩阵**：满足 $A^T = -A$。其主对角线元素必然全为 0 ($a_{ii} = -a_{ii} \implies a_{ii} = 0$)。

4.3 矩阵乘积的秩与行列式

定理 4.3.1 (矩阵乘积的秩不等式)**.**

$$\operatorname{rank}(AB) \le \min\{\operatorname{rank}(A), \operatorname{rank}(B)\}$$

理解：矩阵乘法本质是信息的加工。经过 A 或 B 任何一道工序丢失的信息（维度），永远无法在后续操作中找回来。

定理 4.3.2 (乘积的行列式)**.** 设 A, B 都是 n 阶方阵，则 $|AB| = |A| \cdot |B|$。

定理 4.3.3 (**Binet-Cauchy 公式** (高阶内容))**.** 设 A 为 $s \times n$ 矩阵，B 为 $n \times s$ 矩阵。

1. 当 $s > n$ 时（即两矩阵“扁平”相乘变“大方阵”），$|AB| = 0$。
2. 当 $s \le n$ 时，

$$|AB| = \sum_{1 \le v_1 < v_2 < \cdots < v_s \le n} A\begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, s \\ v_1, v_2, \cdots, v_s \end{pmatrix} \cdot B\begin{pmatrix} v_1, v_2, \cdots, v_s \\ 1, 2, \cdots, s \end{pmatrix}$$

（即：AB 的行列式等于 A 的所有 s 阶子式与 B 的对应 s 阶子式乘积之和。它是 $|AB| = |A||B|$ 在非方阵情况下的绝妙推广！）

4.4 可逆矩阵

定义 4.4.1. 对于 n 阶方阵 A，若存在 n 阶方阵 B 使得 $AB = BA = I$，则称 A 是**可逆矩阵**（或非奇异矩阵），记作 $A^{-1} = B$。

定理 4.4.1 (可逆的充要条件与求逆公式)**.** A 可逆 $\iff |A| \neq 0$。且通过伴随矩阵公式 $AA^* = A^*A = |A|I$，可得显式求逆公式：

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$$

性质 4.4.1. 逆矩阵的重要运算性质：

1. $(A^{-1})^{-1} = A$
2. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ （**穿脱原则**：先穿袜后穿鞋 $\to$ 先脱鞋后脱袜）
3. $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

4.5 矩阵的分块

教授点拨 8. 分块矩阵的核心思想是 **“化大为小”**。只要子块的行列维度匹配，我们可以把子块当作普通元素一样进行加法和乘法。这在工程计算（如 IC 芯片的大规模电路节点方程求解）中是极其关键的技术。

4.5.1 分块矩阵的行列式与求逆

定理 4.5.1 (分块对角阵的性质)**.** 设 $A = \mathrm{diag}\{A_1, A_2, \ldots, A_s\}$（主对角线上是方阵块），则：

$$|A| = |A_1| \cdot |A_2| \cdots |A_s|$$

若 A 可逆，则 $A^{-1} = \mathrm{diag}\{A_1^{-1}, A_2^{-1}, \ldots, A_s^{-1}\}$。

定理 4.5.2 (分块三角形矩阵的逆). （用分块矩阵乘法易证）若 $A = \begin{pmatrix} A_1 & A_3 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$，且 A_1, A_2 均可逆，则 A 必可逆，且：

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & -A_1^{-1}A_3A_2^{-1} \\ 0 & A_2^{-1} \end{pmatrix}$$

4.6 正交矩阵 · 欧几里得空间 $\mathbf{R}^n$

定义 4.6.1 (正交矩阵). 设 A 为实方阵，若 $A^TA = I$ （等价于 $A^{-1} = A^T$），则称 A 为**正交矩阵**。

性质 4.6.1. 正交矩阵的几何意义与代数性质：

1. 行列式 $|A| = \pm 1$。
2. 矩阵的列（行）向量组构成了 $\mathbb{R}^n$ 空间的一组**标准正交基**：$\langle \alpha_i, \alpha_j \rangle = \delta_{ij}$。
3. 若 A, B 都是正交矩阵，则 AB 也是正交矩阵（即连续的正交变换仍是正交变换，对应几何中的“刚体旋转与镜像”）。

注 4 (Gram-Schmidt 正交化). 任意一组线性无关的向量，都可以通过**格拉姆-施密特正交化过程**改造为一组标准正交基，这在数值稳定性和矩阵 QR 分解中有着核心地位。

4.7 K^n 到 K^s 的线性映射

教授点拨 9. 本节将前几章零散的概念（解空间、列空间、秩）用“映射”的观点实现了大一统。矩阵 $A_{s\times n}$ 完全决定了一个从 K^n 到 K^s 的线性映射 $\sigma(x) = Ax$。

定义 4.7.1 (核与像). 设 $\sigma(x) = Ax$ 是 $K^n \to K^s$ 的线性映射：

- **像空间** ($\mathrm{Im}\, A$)：所有可能的映射结果构成的集合。

$$\mathrm{Im}\, A = \{\beta \in K^s \mid \exists x \in K^n, Ax = \beta\} = \mathrm{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\}$$

  即矩阵列向量张成的空间，也称**列空间**。$\dim(\mathrm{Im}\, A) = \mathrm{rank}(A)$。

- **核空间** ($\operatorname{Ker} A$)：所有被映射到零向量的元素构成的集合。

$$\operatorname{Ker} A = \{x \in K^n \mid Ax = 0\}$$

即齐次线性方程组的**解空间**。

定理 4.7.1 (**维数定理 / Rank-Nullity Theorem**). 对于任意的线性映射 σ（或对应矩阵 $A_{s\times n}$），其像空间的维数与核空间的维数之和，等于定义域的维数：

$$\dim(\operatorname{Im} A) + \dim(\operatorname{Ker} A) = n$$

$$\text{即：} \qquad \operatorname{rank}(A) + \mathit{nullity}(A) = n$$

注 5. 这是线性代数中最深刻的守恒定律：**总维度 n = 幸存的维度（秩）+ 被摧毁的维度（核）**。

第 5 章

矩阵的相抵与相似

教授点拨 10. **分类的艺术：** 数学的一个核心思想是分类。面对无穷无尽的矩阵，我们希望把具有相同代数本质的矩阵归为一类，并在每一类中寻找一个长得最简单的“代表”（标准形）。本章我们引入了两种极具代表性的等价关系：**相抵**（仅保留空间的维数特征）与**相似**（保留线性变换的内在结构特征）。

5.1 等价关系与集合的划分

定义 5.1.1 (等价关系). 设 S 是一个非空集合，若 S 上的关系 $\sim$ 满足以下三条性质：

1. **自反性**：$\forall a \in S, a \sim a$；
2. **对称性**：$\forall a, b \in S$, 若 $a \sim b$，则 $b \sim a$；
3. **传递性**：$\forall a, b, c \in S$, 若 $a \sim b$ 且 $b \sim c$，则 $a \sim c$，

则称 $\sim$ 是 S 上的一个**等价关系**。

定理 5.1.1 (等价类与商集). 设 $\sim$ 是 S 上的等价关系。与元素 a 等价的所有元素组成的集合称为 a 的**等价类**，记作 $\bar{a}$。等价关系实现了对集合 S 的**划分**：任意两个等价类要么完全相等，要么互不相交。所有等价类构成的集合称为 S 对 $\sim$ 的**商集**，记作 $S/\sim$。

5.2 矩阵的相抵 (Matrix Equivalence)

定义 5.2.1 (相抵)**.** 设 A, B 是数域 K 上的 $s \times n$ 矩阵。若矩阵 A 经过一系列初等行变换和初等列变换能变成 B，则称 A 与 B **相抵**。代数定义：存在 s 阶可逆方阵 P 和 n 阶可逆方阵 Q，使得 $PAQ = B$。

定理 5.2.1 (**相抵标准形**)**.** 秩为 r 的任意 $s \times n$ 矩阵 A，都相抵于如下分块矩阵：

$$A \sim \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{s \times n}$$

此矩阵称为 A 的**相抵标准形**。

推论：两个同型矩阵相抵的**充要条件**是它们的**秩相等**。

5.3 广义逆矩阵 (Generalized Inverse)

教授点拨 11. 如果矩阵不是方阵或者不可逆，我们还能“除以矩阵”吗？广义逆矩阵回答了这个问题。它是经典逆矩阵在奇异情况下的推广，在工程优化（如最小二乘法）中有极高的应用价值。

定义 5.3.1. 对于 $s \times n$ 矩阵 A，若存在 $n \times s$ 矩阵 X，满足方程：

$$AXA = A$$

则称 X 为 A 的一个**解**（或 $\{1\}$-广义逆），常记作 A^-。

性质 5.3.1 (解的结构). 利用相抵标准形，设 $PAQ = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，则 $AXA = A$ 的通解形式为：

$$X = Q \begin{pmatrix} I_r & B \\ C & D \end{pmatrix} P$$

其中 B, C, D 为任意大小合适的矩阵。这说明广义逆矩阵通常是不唯一的。

5.4 矩阵的相似 (Matrix Similarity)

教授点拨 12. 如果说“相抵 $PAQ = B$”是允许空间任意扭曲，那么“相似 $P^{-1}AP = B$”则要求必须在**同一个空间框架**内切换视角。此时 A 和 B 描述的是**同一个物理动作（线性变换）在不同坐标系下的表现形式**。

定义 5.4.1. 设 A, B 是数域 K 上的 n 阶方阵。若存在可逆矩阵 P，使得：

$$P^{-1}AP = B$$

则称 A 与 B **相似**，记作 $A \sim B$。

性质 5.4.1 (**相似不变量**). 相似的条件非常苛刻，因此相似矩阵共享许多极其深刻的代数特征（称为相似不变量）：

1. **行列式**相等：$|B| = |P^{-1}AP| = |P^{-1}||A||P| = |A|$。
2. **秩**相等：$\mathrm{rank}(A) = \mathrm{rank}(B)$（因为相似是相抵的特例）。
3. **多项式运算保持**：若 $B = P^{-1}AP$，则 $f(B) = P^{-1}f(A)P$。
4. **迹 (Trace) 相等**。

定义 5.4.2 (矩阵的迹). n 阶矩阵 A 的主对角线元素之和称为 A 的迹，记作 $\mathrm{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$。**核心性质**：**轮换对称性**。对于适型矩阵，$\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$。由此可证相似矩阵的迹相等：$\mathrm{tr}(P^{-1}AP) = \mathrm{tr}(P^{-1}(AP)) = \mathrm{tr}((AP)P^{-1}) = \mathrm{tr}(A)$。

5.5 矩阵的特征值和特征向量

定义 5.5.1 (特征值与特征向量). 设 A 为 n 阶方阵。若存在数 $\lambda_0 \in K$ 及**非零列向量** α，使得：

$$A\alpha = \lambda_0\alpha$$

则称 λ_0 为 A 的一个**特征值**，α 为属于 λ_0 的**特征向量**。

定理 5.5.1 (特征多项式). λ_0 是特征值 $\iff$ $(\lambda_0 I - A)\alpha = 0$ 有非零解 $\iff$ 齐次方程组的系数行列式为零：

$$|\lambda_0 I - A| = 0$$

$f(\lambda) = |\lambda I - A|$ 称为矩阵 A 的**特征多项式**。它的根即为特征值。展开后有重要

结论（韦达定理在矩阵中的体现）：

- 特征值之和 = 矩阵的迹：$\sum \lambda_i = \mathrm{tr}(A)$。
- 特征值之积 = 矩阵的行列式：$\prod \lambda_i = |A|$。

5.6 矩阵可对角化的条件

教授点拨 13. 最简单的矩阵是对角阵。如果一个矩阵能与对角阵**相似**，我们就说它**可对角化**。代数本质：这意味着整个 n 维空间完全由该矩阵的特征向量支撑起来了！

定理 5.6.1 (可对角化的等价条件). *对于 n 阶方阵 A，以下命题等价：*

1. *A 可对角化（存在可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP = \mathrm{diag}\{d_1, \ldots, d_n\}$）。*
2. *A 存在 n 个**线性无关**的特征向量。（注：这 n 个向量就构成了过渡矩阵 P 的列）。*
3. *A 的特征多项式在数域 K 中能分解为一次因式乘积，且对于每个特征值 λ_i，其**几何重数**等于**代数重数**。*

注 6 (重数理论 (极重要)). .

- **代数重数**：λ_i 作为特征多项式的根的重数。
- **几何重数**：属于 λ_i 的特征子空间的维数，即 $n - \mathrm{rank}(\lambda_i I - A)$，也就是对应线性无关特征向量的个数。
- **根本不等式**：$1 \leq$ 几何重数 $\leq$ 代数重数。（即：能找到的独立特征向量个数，绝不会超过该特征值作为根的次数。如果某个特征值的根出现了“亏损”，矩阵就无法对角化，只能求助于后面的 Jordan 标准形）。

5.7 实对称矩阵的对角化

教授点拨 14. 一般的矩阵不一定能对角化，但实对称矩阵是数学界的“完美贵族”。它不仅必然能对角化，而且它的特征向量天生就是互相垂直（正交）的！这就是著名的**谱定理 (Spectral Theorem)** 的基础。

性质 5.7.1 (实对称矩阵的完美性质). 设 A 为实对称矩阵（$A^T = A$），则：

1. A 的所有特征值**全部是实数**。
2. A 属于**不同特征值**的特征向量必定**相互正交**（内积为 0）。
3. A 属于同一个特征值的特征子空间中，几何重数必然等于代数重数。

定理 5.7.1 (正交相似对角化). 对于任意 n 阶实对称矩阵 A，必存在一个**正交矩阵** T（满足 $T^{-1} = T^T$），使得：

$$T^{-1}AT = T^TAT = \mathrm{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n\}$$

操作算法：求出各特征子空间的基础解系 $\to$ 对每个解系进行 *Gram-Schmidt* 正交化并单位化 $\to$ 将这些向量按列拼成正交矩阵 T。

第 6 章

二次型 · 矩阵的合同

教授点拨 15. **二次型的物理本质：多变量系统的“能量函数”**
一次函数 $f(x) = c_1x_1 + \cdots + c_nx_n$ 在几何上是平直的超平面。而二次型 $f(x) = x^TAx$ 则是弯曲的二次曲面（如抛物面、椭球面）。在工程中，它常用来描述系统的势能、散耗功率或误差的平方和。我们化简二次型的目的，就是要找一个新的正交坐标系，让这口“能量锅”的各个轴线变得独立（解耦）。

6.1 二次型及其标准形

定义 6.1.1 (二次型与对称矩阵)**.** 含有 n 个变量 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 的二次齐次多项式：

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j$$

称为 n 元**二次型**。若规定 $a_{ij} = a_{ji}$，则系数矩阵 $A = (a_{ij})_{n\times n}$ 是一个**对称矩阵**。二次型可用极其简洁的矩阵语言表示为：

$$f(x) = x^TAx$$

(二次型与对称矩阵是一一对应的，研究二次型等价于研究对称矩阵)。

定义 6.1.2 (矩阵的合同 (Congruence))**.** 对二次型进行非退化线性替换 $x = Cy$ (其中 C 是可逆矩阵)，代入原二次型得：

$$f(x) = (Cy)^TA(Cy) = y^T(C^TAC)y = y^TBy$$

若存在可逆矩阵 C，使得 $C^TAC = B$，则称对称矩阵 A 与 B **合同**，记作 $A \simeq B$。

定理 6.1.1 (**二次型的标准形**). 对于任意的二次型 x^TAx，总存在可逆的非退化线性替换 $x = Cy$，使其化为只含有平方项的**标准形**：

$$d_1y_1^2 + d_2y_2^2 + \cdots + d_ny_n^2$$

等价地说：**任何对称矩阵都合同于一个对角矩阵**。（特别是当 C 取正交矩阵 T 时，$T^{-1}AT = T^TAT = \mathrm{diag}\{\lambda_1, \ldots, \lambda_n\}$，此时标准形的系数就是 A 的特征值）。

6.2 实二次型的规范形

教授点拨 16. 标准形的系数 d_i 并不唯一（取决于你选的坐标系尺度），但系数的**正负号数量**却是由二次型本身固有的“形状”决定的。这就是代数学中著名的惯性定理。

定义 6.2.1 (规范形). 对于实二次型的标准形 $d_1y_1^2 + \cdots + d_ry_r^2$（假设秩为 r），我们可以通过缩放坐标轴（令 $z_i = \sqrt{|d_i|}y_i$），将所有的非零系数变为 $+1$ 或 -1。化简后的形式：

$$z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_r^2$$

称为实二次型的**规范形**。

定理 6.2.1 (**Sylvester 惯性定理 / Law of Inertia**). 任意 n 元实二次型化为规范形时，虽然非退化线性替换不唯一，但规范形是**唯一**的。其中：

- 系数为 $+1$ 的个数 p 称为**正惯性指数**。
- 系数为 -1 的个数 $q = r - p$ 称为**负惯性指数**。
- $p - q$ 称为二次型的**符号差** ***(Signature)***。

性质 6.2.1 (实对称矩阵的合同等价分类). 两个 n 阶实对称矩阵合同 ($A \simeq B$) $\iff$ 对应的二次型具有相同的规范形 $\iff$ 它们的**秩相同**且**正惯性指数相同**。（这给出了实对称矩阵在合同关系下的完全分类依据）。

6.3 正定二次型与正定矩阵

教授点拨 17. **为什么“正定”极其重要？**
在控制理论和集成电路稳定性分析中，如果系统的李雅普诺夫（Lyapunov）能量函数 $V(x) = x^T Ax$ 始终大于 0（除原点外），则系统是严格耗散能量的，这意味着系统是**渐近稳定**的。寻找最优解时，正定也意味着函数是个“完美的碗”，有唯一的全局极小值。

定义 6.3.1 (正定性)**.** 若对于任意的非零实列向量 $x \neq 0$，实二次型恒有 $f(x) = x^T Ax > 0$，则称该二次型是**正定二次型**，其对应的对称矩阵 A 称为**正定矩阵**，记作 $A > 0$。

定理 6.3.1 (**正定矩阵的等价刻画（考研必考）**)**.** *n 阶实对称矩阵 A 是正定矩阵的充要条件有：*

1. *正惯性指数 $p = n$。*
2. *A 合同于单位矩阵 I_n（即存在可逆矩阵 C 使得 $A = C^T C$）。*
3. *A 的所有特征值均严格大于 0 ($\lambda_i > 0$)。*
4. ***Sylvester 准则**：A 的所有**顺序主子式**（即左上角的 $1, 2, \ldots, n$ 阶子式）均严格大于 0。*

性质 6.3.1 (其他定性判定及易错点). .

- **负定 (Negative Definite, $A < 0$)**：$\forall x \neq 0, x^T Ax < 0$。
  - 特征值全为负。
  - 顺序主子式符号交替：奇数阶 < 0，偶数阶 > 0。
- **半正定 (Positive Semidefinite, $A \geq 0$)**：$\forall x, x^T Ax \geq 0$。
  - 特征值全非负 ($\lambda_i \geq 0$)。
  - **易错点！**不能仅看顺序主子式！半正定要求矩阵的**所有阶数的主子式**（不止左上角，包括所有沿主对角线对称提取的子块）都必须 ≥ 0。
- **不定 (Indefinite)**：二次型既能取正值，也能取负值。对应于既有正特征值，又有负特征值。

6.4 应用小天地：二次曲面与多元函数极值

教授点拨 18. 数学分析与高等代数在这里完美交汇。利用二次型的正定性，我们可以极其优雅地判断多元函数驻点的类型。

定理 6.4.1 (多元函数极值的 Hessian 矩阵判定法). 设实值函数 $F(x_1, \ldots, x_n)$ 在点 α 处取得驻点（即所有一阶偏导数为 *0*）。将函数在点 α 处作泰勒展开，其二阶项系数构成了对称矩阵，称为 ***Hessian* 矩阵 (海森矩阵)**：

$$H(\alpha) = \left(\frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j}(\alpha) \right)_{n \times n}$$

驻点的性质完全由 $H(\alpha)$ 作为二次型矩阵的定性决定：

1. 若 $H(\alpha)$ **正定** $\implies$ 函数在 α 处取得**极小值**（曲面像个开口向上的碗）。
2. 若 $H(\alpha)$ **负定** $\implies$ 函数在 α 处取得**极大值**（曲面像个开口向下的碗）。
3. 若 $H(\alpha)$ **不定** $\implies$ α 是一个**鞍点**（*Saddle Point*，非极值点，像马鞍形状）。

间章：上半册的全局鸟瞰与思维跃迁

教授点拨 19. **教授寄语：从“算术”到“结构”的蜕变**
回顾前六章，你其实只学了一件事：**线性方程组**。但随着视角的不断升高，同一个问题展现出了截然不同的面貌。工科生看到的是一堆数字和加减乘除；而现在的你，应该能透过数字，看到空间、映射、以及能量的几何形态。代数学的本质，正是在千变万化的表象中，寻找那些“咬定青山不放松”的**不变量 (Invariants)**，并借此对世界进行**分类**。

6.5 第一重境界：问题几何化（第 1-3 章）

前三章的底层动机是：**彻底认清线性方程组 $Ax = b$ 的面貌**。

- **初见（第 1 章）：**我们用初等行变换将方程组化为阶梯形，分离出“主变量”与“自由变量”。这本质上是在剔除系统中的“冗余信息”。
- **度量（第 2 章）：**我们引入了**行列式**。它不再是一个枯燥的阶乘求和，而是衡量向量组张成空间“有向体积”的标尺。体积不为零（$|A| \neq 0$），意味着空间没有坍缩，方程才有唯一解。
- **升华（第 3 章）：**我们终于把目光从“解的数值”转移到了“解的集合”。我们引入了 K^n 空间，用**“秩 (Rank)”**这把尺子量出了空间的骨架。齐次方程组的解不再是一串数字，而是一个穿过原点的**子空间**（核空间）；非齐次方程组的解则是一个飘浮在空中的**线性流形**。

高观点点评：到这里，代数问题已经完全被翻译成了几何问题。问“方程有没有解”，就是在问“向量 b 是否落在了矩阵 A 的列空间（像空间）里”。

6.6 第二重境界：算子与分类（第 4-6 章）

从第四章开始，**矩阵**作为一个独立的研究对象走上舞台。我们不再把矩阵看成数据的收纳盒，而是看作空间的**“动作”（线性映射）**。

既然矩阵代表动作，那如果我换一个“观察视角”（改变坐标系的基），同一个动作表现出的矩阵就会改变。这就引出了整个上半册的最强音：**矩阵的分类与标准形**。

为了寻找最简单的代表（标准形），数学家根据不同的物理动机，定义了**三大等价关系**。这是你必须刻在骨子里的核心脉络：

定理 6.6.1 (**高等代数上半册的三大“变脸”绝技**). *1.* **相抵** ***(Equivalence):*** $B = PAQ$

- **物理动机：**描述一个从 V 空间到 W 空间的线性映射。允许我们在起点和终点**各自独立地**更换参考系（P 和 Q）。
- **核心不变量：秩** ***(Rank)***。因为极其自由，所以只剩下了“有效维数”这一个特征保全下来。
- **终极标准形：** $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$。

2. **相似** ***(Similarity):*** $B = P^{-1}AP$

- **物理动机：**描述一个从 V 空间到 V 空间自身的线性变换（比如旋转、拉伸）。既然是同一个空间，更换参考系时，**进出的门必须是同一扇**（左乘 P^{-1}，右乘 P）。
- **核心不变量：**极其丰富！**特征值**、**行列式**、**迹**、**秩**统统不变。因为约束严苛，矩阵的“内涵”被完美保留。
- **终极标准形：对角矩阵** $\mathrm{diag}\{\lambda_1, \ldots, \lambda_n\}$（条件是特征向量必须张满全空间）。

3. **合同** ***(Congruence):*** $B = C^TAC$

- **物理动机：**不再描述向量到向量的映射，而是描述一个系统的**二次能量函数**（如动能、势能）x^TAx。更换坐标系 $x = Cy$ 后，能量的形式变为 $y^T(C^TAC)y$。
- **核心不变量：秩与正负惯性指数**（*Sylvester* 惯性定理）。
- **终极标准形：规范形**（对角线上只有 $1, -1, 0$）。它揭示了无论怎么换视角，系统里“吸收能量”与“释放能量”的维度总数是宇宙守恒的。

6.7 承前启后：迎接抽象的洗礼

教授点拨 20. 作为集成电路专业的学子，你习惯于看到具体的电阻、电容和确定的电压值（对应具体的实数域和 K^n 空间）。但数学之所以具有普适的力量，在于它的**“公理化”**。
在下半册（第 7 章起），我们将迎来一场真正的“抽象革命”：

- **打破数组的枷锁：**我们将只凭借“加法”和“数乘”八条公理，建立**一般线性空间**。多项式、连续函数、甚至是矩阵本身，都将成为我们眼中的“向

量”。上半册的所有定理，将以不可思议的方式在这些新世界中复现。

- **直面缺陷的勇气：**上半册说“不是所有矩阵都能相似对角化”。那不能对角化的矩阵怎么办？在下半册，我们将利用 λ-矩阵理论，彻底攻克这一难题，找到所有矩阵的终极归宿——**Jordan 标准形**。
- **赋予几何的灵魂：**我们将在空间中引入“内积”，重新找回大家熟悉的“长度”和“角度”。在**欧几里得空间**和**酉空间**中，实对称矩阵的对角化将被升华为极其优美的**谱定理**。

打好行囊，带上上半册教给你的“空间直觉”与“分类思想”，让我们向着代数之巅继续攀登！

第 7 章

多项式环

教授点拨 21. **从“函数”到“形式代数”的视点转换：**
在微积分中，你把多项式看作连续变化的**函数** $f(x)$；但在高等代数中，我们把多项式看作一个**形式表达式**。为什么要做这种区分？因为在有限域（比如密码学常用的 $GF(2)$）中，不同的多项式表达式可能会诱导出完全相同的函数！因此，代数学抛弃了“连续变化”的概念，仅仅依靠各项的**系数**来严格定义多项式的加法和乘法。这是迈向抽象代数的第一步。

7.1 一元多项式环

定义 7.1.1 (一元多项式与环的结构)**.** 设 K 是一个数域，x 是一个符号（未定元）。形如

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \quad (a_i \in K)$$

的表达式称为 K 上的一元多项式。所有这些多项式的集合记作 $K[x]$。$K[x]$ 对多项式的加法和乘法封闭，满足交换律、结合律、分配律，拥有零元（零多项式 0）和单位元（常数 1）。这种代数结构称为**带有单位元的交换环**。

性质 7.1.1 (次数 (Degree) 的严格性质)**.** 设 $\deg f(x)$ 为多项式的次数。特别规定：**零多项式的次数为** $-\infty$。这个看似奇怪的规定是为了让以下极其重要的次数公式**无例外地成立**：

1. $\deg(f(x) \pm g(x)) \leq \max\{\deg f(x), \deg g(x)\}$
2. $\deg(f(x) \cdot g(x)) = \deg f(x) + \deg g(x)$

注：性质 2 依赖于数域 K 中没有零因子（即两个非零数相乘绝不为零），从而最高次项系数 $a_n b_m \neq 0$。

定理 7.1.1 (代入映射 / Evaluation Homomorphism). 对于带有单位元的交换环 R（比如矩阵环 $M_n(K)$），以及其中的任意元素 $A \in R$，映射：

$$\sigma_A : K[x] \to R, \quad f(x) \mapsto f(A)$$

是一个**同态映射**。这意味着：

$$(f+g)(A) = f(A) + g(A), \quad (f \cdot g)(A) = f(A)g(A)$$

动机：这是后文我们将矩阵代入多项式，讨论“特征多项式”和“零化多项式”的合法性基础。

7.2 整除关系 · 带余除法

定理 7.2.1 (带余除法定理 (Division Algorithm)). 对于 $K[x]$ 中的任意多项式 $f(x)$ 和 $g(x) \neq 0$，**存在且唯一存在**多项式 $q(x)$ *(商)* 和 $r(x)$ *(余)*，使得：

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x), \quad \text{其中 } \deg r(x) < \deg g(x) \text{ 或} r(x) = 0$$

证明思想：存在性通过对 $\deg f(x)$ 进行数学归纳法（每次消去最高次项）；唯一性通过反证法结合次数性质证明。

定义 7.2.1 (整除与相伴). 若余式 $r(x) = 0$，则称 $g(x)$ **整除** $f(x)$，记作 $g(x) \mid f(x)$。若 $f(x) \mid g(x)$ 且 $g(x) \mid f(x)$，则称它们**相伴**。在 $K[x]$ 中，两个多项式相伴的充要条件是它们仅相差一个非零常数倍（$f(x) = c \cdot g(x)$）。

7.3 最大公因式

定义 7.3.1 (最大公因式 (GCD)). 如果 $d(x)$ 同时整除 $f(x)$ 和 $g(x)$，称其为公因式。如果任何公因式 $c(x)$ 都有 $c(x) \mid d(x)$，则称 $d(x)$ 为最大公因式。为保证唯一性，通常规定最大公因式为**首一多项式**（最高次系数为 1），记作 $(f(x), g(x))$。

定理 7.3.1 (欧几里得辗转相除法). 通过连续使用带余除法:

$$
\begin{aligned}
f(x) &= q_1(x)g(x) + r_1(x) \\
g(x) &= q_2(x)r_1(x) + r_2(x) \\
&\vdots \\
r_{s-2}(x) &= q_s(x)r_{s-1}(x) + r_s(x) \\
r_{s-1}(x) &= q_{s+1}(x)r_s(x) + 0 \quad (\text{余数为}0\ \text{终止})
\end{aligned}
$$

最后一个非零余式 $r_s(x)$ 经过首一化后，即为 $(f(x), g(x))$。

定理 7.3.2 (裴蜀等式 / Bézout's Identity (整个理论的核心！)). 最大公因式 $d(x)$ 必定可以表示为 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的多项式线性组合:

$$\exists u(x), v(x) \in K[x], \quad s.t. \quad d(x) = u(x)f(x) + v(x)g(x)$$

性质 7.3.1 (互素的深刻性质). $f(x)$ 与 $g(x)$ **互素** $\iff$ $(f(x), g(x)) = 1$ $\iff$ $u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$。这直接推导出著名的**欧几里得引理**: 若 $f(x) \mid g(x)h(x)$ 且 $(f(x), g(x)) = 1$，则必有 $f(x) \mid h(x)$。

7.4 不可约多项式与唯一因式分解定理

定义 7.4.1 (不可约多项式). 数域 K 上次数 ≥ 1 的多项式 $p(x)$，如果不能分解为两个次数严格低于它的多项式的乘积，则称为**不可约多项式**。注: 不可约性极大程度上依赖于所在的数域！如 $x^2 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约，但在 $\mathbb{R}$ 上可约。

定理 7.4.1 (唯一因式分解定理 (UFD 性质)). 数域 K 上的任意一个次数 ≥ 1 的多项式 $f(x)$，都可以分解为有限个不可约多项式的乘积:

$$f(x) = c \cdot p_1(x)p_2(x) \cdots p_s(x)$$

其中 c 是非零常数，$p_i(x)$ 是首一不可约多项式。如果不计因式的排列次序，这种分解是**绝对唯一**的。证明逻辑: 存在性由数学归纳法保证; 唯一性由前面提到的“欧几里得引理”保证。

7.5 重因式与微商

定义 7.5.1 (重因式). 设 $p(x)$ 是不可约多项式，若 $p(x)^k \mid f(x)$ 且 $p(x)^{k+1} \nmid f(x)$，则称 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式。当 $k > 1$ 时称为重因式，$k = 1$ 称为单因式。

定义 7.5.2 (形式微商 (Formal Derivative)). 无需极限概念，纯代数地定义导数：若 $f(x) = \sum a_i x^i$，则定义其微商为 $f'(x) = \sum i \cdot a_i x^{i-1}$。它完全满足微积分中的线性法则和乘积法则 $(fg)' = f'g + fg'$。

定理 7.5.1 (**微商判定法**). 不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的**重因式**，当且仅当 $p(x)$ **同时整除** $f(x)$ 和 $f'(x)$。**极其有用的推论：** $f(x)$ 没有重因式 $\iff (f(x), f'(x)) = 1$。(这提供了一个不解方程，就能判断多项式有没有重根的极其强大的代数算法！)

7.6 多项式的根与复数域 $\mathbb{C}$ 上的不可约多项式

定理 7.6.1 (余数定理与因式定理). 用一次式 $x - a$ 去除 $f(x)$，所得的余式恰好是常数 $f(a)$。**因式定理** ***(Bézout's Theorem)***：$x - a \mid f(x) \iff a$ 是 $f(x)$ 的一个根（即 $f(a) = 0$）。

定理 7.6.2 (**代数基本定理 (Fundamental Theorem of Algebra)**). 在复数域 $\mathbb{C}$ 上，任何次数 $n \geq 1$ 的多项式，**至少有一个复数根**。**推论：**

1. 复数域上的不可约多项式**当且仅当是一次多项式**。
2. 任何复系数多项式都可以完全分解为 n 个一次因式的乘积：$f(x) = a_n(x - c_1)(x - c_2)\cdots(x - c_n)$。

7.7 实数域 $\mathbb{R}$ 上的不可约多项式

定理 7.7.1 (成对共轭复根定理). 设 $f(x)$ 是**实系数多项式**。如果复数 $c = a + bi$ 是 $f(x)$ 的一个 k 重根，那么它的共轭复数 $\bar{c} = a - bi$ 也必然是 $f(x)$ 的 k 重根。证明本质：对等式 $f(c) = 0$ 两边同时取共轭，利用实系数 $\bar{a}_i = a_i$ 即可。

推论 7.7.1.1 (实数域上的因式分解). 在实数域 $\mathbb{R}$ 上，不可约多项式**只有两种**：

1. 一次多项式 $x - a$；

2. 判别式 $\Delta = p^2 - 4q < 0$ 的二次多项式 $x^2 + px + q$。

实系数多项式必然可以分解为一次式和正定二次式的乘积。

7.8 有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的不可约多项式

教授点拨 22. 在 $\mathbb{Q}$ 上判断不可约性是最难的，没有统一的公式，只能依赖于系数的数论性质。

定义 7.8.1 (本原多项式 (Primitive Polynomial))**.** 如果一个**整系数**多项式 $f(x)$ 的所有系数的最大公约数为 1，则称其为本原多项式。

定理 7.8.1 (**高斯引理 (Gauss's Lemma)**)**.** 两个本原多项式的乘积，仍然是本原多项式。**推论 (降维打击)：** 如果一个整系数多项式在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上可约，那么它在整数环 $\mathbb{Z}$ 上也必定可约（即能分解为两个次数较低的整系数多项式的乘积）。

定理 7.8.2 (**有理根测试法**)**.** 对于整系数多项式 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$。如果它有一个有理根 $\frac{p}{q}$（其中 p, q 互素），那么必定有：

$$p \mid a_0 \quad (\text{分子整除常数项}), \quad q \mid a_n \quad (\text{分母整除最高次系数})$$

定理 7.8.3 (**艾森斯坦判别法 / Eisenstein's Criterion (考研神器)**)**.** 对于整系数多项式 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$。如果能找到一个素数 p，使得：

1. $p \nmid a_n$ （p 不整除首项系数）；
2. $p \mid a_i$ （$i = 0, 1, \ldots, n-1$）（p 整除其余所有系数）；
3. $p^2 \nmid a_0$ （p 的平方不整除常数项）。

则 $f(x)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上**绝对不可约**。

7.9 多元多项式环与对称多项式

定义 7.9.1 (多元多项式的字典排序)**.** 为了规范化 n 元多项式，我们采用**字典排序法** (Lexicographical Order)：先比较 x_1 的指数，若相同再比较 x_2 的指数，依此类推。这样每个多项式都有唯一的“首项”。

定义 7.9.2 (对称多项式). 如果把 $f(x_1, \ldots, x_n)$ 中的任意两个变量位置对调，多项式保持不变，则称其为对称多项式。**初等（基本）对称多项式** σ_k 定义为所有 k 个不同变量乘积的总和：

$$\sigma_1 = x_1 + \cdots + x_n, \quad \sigma_2 = x_1x_2 + \ldots, \quad \sigma_n = x_1x_2\cdots x_n$$

定理 7.9.1 (**对称多项式基本定理**). 任意一个对称多项式，都可以**唯一地**表示为初等对称多项式 $\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_n$ 的多项式。(这为通过韦达定理，利用方程根的对称函数反求方程系数提供了严密的理论保障。)

7.10 结式 (Resultant)

教授点拨 23. 给定两个多项式，如何通过计算机编程快速判断它们是否有公共根（即是否互素）？求根公式太复杂，辗转相除法写成公式很难看。**结式**完美地解决这个问题：它把两个多项式的系数排成一个矩阵，只需算一个行列式即可！

定理 7.10.1 (Sylvester 矩阵与结式). 设 $f(x)$ 是 n 次，$g(x)$ 是 m 次。用它们的系数构造一个 $(m+n)\times(m+n)$ 的矩阵，称为 *Sylvester* 矩阵。这个矩阵的行列式称为 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的**结式**，记作 $R(f,g)$。**核心定理：** $R(f,g)=0 \iff f(x)$ 与 $g(x)$ 在复数域上有公共根（即不互素）。

7.11 域与域上的一元多项式环 / 分式域

教授点拨 24. 最后，代数学家追求结构的完美。多项式环 $K[x]$ 里不能做除法（因为 $1/x$ 不是多项式），这让人很不爽。正如我们从整数环 $\mathbb{Z}$ 构造出有理数域 $\mathbb{Q}$ 一样，我们也可以从 $K[x]$ 构造出“有理函数域”。

定义 7.11.1 (**分式域的构造**). 考虑所有形如 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 的符号形式（其中 $g(x)\neq 0$）。规定等价关系：$\frac{f_1}{g_1}\sim\frac{f_2}{g_2} \iff f_1g_2=f_2g_1$。定义加法：$\frac{f_1}{g_1}+\frac{f_2}{g_2}=\frac{f_1g_2+f_2g_1}{g_1g_2}$。定义乘法：$\frac{f_1}{g_1}\cdot\frac{f_2}{g_2}=\frac{f_1f_2}{g_1g_2}$。
所有这些等价类连同上述运算，构成了一个完美的**域 (Field)**，称为**有理函数域**，记作 $K(x)$（注意是圆括号）。在这个域中，除了零元素，所有元素都有逆元（可以做除法）。

第 8 章

线性空间

教授点拨 25. **从“具体实体”到“抽象公理”：**
在这一章，请暂时忘掉向量就是“一列数”的刻板印象。只要一个集合里面的元素可以相加、可以数乘，并且满足封闭性和八条基本法则，这个集合就是一个**线性空间**，里面的元素就叫**向量**。多项式是向量，矩阵是向量，连续函数也是向量。公理化使得我们能在更高的维度上，一揽子解决所有具有线性结构的问题。

8.1 域 F 上线性空间的基与维数

定义 8.1.1 (线性空间). 设 V 是一个非空集合，F 是一个数域。如果在 V 上定义了两种代数运算：

- **加法**：$\forall \alpha, \beta \in V$，存在唯一的 $\gamma \in V$ 使得 $\alpha + \beta = \gamma$。
- **数量乘法**：$\forall k \in F, \alpha \in V$，存在唯一的 $\delta \in V$ 使得 $k\alpha = \delta$。

并且这两种运算满足**八条公理**（加法交换律/结合律、零元存在且唯一、负元存在且唯一、乘法结合律、分配律两条、以及 $1\alpha = \alpha$），则称 V 为域 F 上的一个**线性空间**。

性质 8.1.1 (基本运算法则). 由八条公理可直接推出：

1. $0\alpha = \vec{0}$；$k\vec{0} = \vec{0}$。
2. 若 $k\alpha = \vec{0}$，则必定有 $k = 0$ 或 $\alpha = \vec{0}$。（无零因子现象）。
3. $(-1)\alpha = -\alpha$。

定理 8.1.1 (基、维数与过渡矩阵). 在线性空间 V 中，极大线性无关组称为 V 的一组**基**，基中向量的个数称为 V 的**维数**，记作 $\dim V$。若存在两组基 (I) : $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 和 (II) : $\beta_1, \ldots, \beta_n$，它们之间的联系由**过渡矩阵** P 刻画：

$$(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)P$$

其中 P 必然是可逆矩阵。

8.2 子空间的交与和，子空间的直和

定义 8.2.1 (子空间与生成空间). 若线性空间 V 的非空子集 U 对 V 的加法和纯量乘法也封闭，则称 U 为 V 的**子空间**。由向量组 $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$ 的所有线性组合构成的集合，称为由它们**张成的子空间**（或生成空间），记作 $\langle \alpha_1, \ldots, \alpha_s \rangle$ 或 $\mathrm{span}\{\alpha_1, \ldots, \alpha_s\}$。**核心维数联系：** $\dim\langle \alpha_1, \ldots, \alpha_s \rangle = \mathrm{rank}\{\alpha_1, \ldots, \alpha_s\}$。

定理 8.2.1 (子空间的交与和). 设 V_1, V_2 是 V 的子空间，则它们的交集 $V_1 \cap V_2$ 与和集 $V_1 + V_2$ 仍然是 V 的子空间。**分配律关系**（注意是不等式包含关系）：

$$V_1 \cap (V_2 + V_3) \supseteq (V_1 \cap V_2) + (V_1 \cap V_3)$$
$$V_1 + (V_2 \cap V_3) \subseteq (V_1 + V_2) \cap (V_1 + V_3)$$

定理 8.2.2 (**维数公式（极其重要！）**). 两个有限维子空间的和的维数，满足如下优美的公式：

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2)$$

直观理解：两个空间的基拼在一起时，公共部分（交集）被重复计算了一次，必须减去。

教授点拨 26. 如果两个子空间除了原点 $\vec{0}$ 之外，没有任何“藕断丝连”的公共部分，把它们相加就会形成一种极度纯粹、互不干扰的结构，这就是**直和**。

定理 8.2.3 (**直和 (Direct Sum) 的等价条件**). 对于子空间 V_1, V_2，若和空间 $V_1 + V_2$ 中的任意向量 α 都有**唯一**的分解式 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$（其中 $\alpha_i \in V_i$），则称此和为**直和**，记作 $V_1 \oplus V_2$。以下命题完全等价：

1. $V_1 + V_2$ 是直和。

2. 零向量的分解唯一（即若 $\alpha_1+\alpha_2=\vec{0}$，必有 $\alpha_1=\alpha_2=\vec{0}$）。
3. **交集平凡**：$V_1\cap V_2=\{\vec{0}\}$。
4. **维数相加**：$\dim(V_1+V_2)=\dim V_1+\dim V_2$。
5. 把 V_1 的基与 V_2 的基直接拼起来，恰好构成 V_1+V_2 的一组基。

8.3 域 F 上线性空间的同构

教授点拨 27. 如果两个空间中的元素有一一对应关系，且这种对应完美地保持了加法和数乘运算，代数学家就会宣布："这俩东西本质上是同一个空间，只是换了个名字而已！"这就是**同构**。

定义 8.3.1 (同构映射)**.** 设 V 和 V' 是域 F 上的两个线性空间。若存在一个**双射** $\sigma:V\to V'$，满足对任意 $\alpha,\beta\in V$ 和 $k\in F$ 都有：

$$\sigma(\alpha+\beta)=\sigma(\alpha)+\sigma(\beta),\quad \sigma(k\alpha)=k\sigma(\alpha)$$

则称 σ 为同构映射，并称 V 与 V' **同构**，记作 $V\cong V'$。

性质 8.3.1 (同构的代数性质). 同构映射保留了所有的线性结构：

- 把零元映为零元：$\sigma(\vec{0})=\vec{0}'$。
- 把线性无关组映为线性无关组。
- 把基映为基。

定理 8.3.1 (**同构定理**)**.** 域 F 上两个有限维线性空间同构的**充分必要条件**是：**它们的维数相等**。即：$\dim V=n \iff V\cong F^n$。（这说明，所有 n 维抽象空间，扒了马甲全都是 F^n。在抽象空间中遇到难题，随时可以建立坐标系，同构回 F^n 变成矩阵问题求解！）

8.4 商空间

教授点拨 28. **商空间 V/W 的物理意义：**假设 V 是三维空间，W 是一条过原点的直线。如果我们在测量时，把沿 W 方向上的所有偏移都视为"误差"，我们该如何描述这个世界？答案是：把与 W 平行的直线看作一个整体（一个点）。所有这些平行直线构成的集合，就形成了一个全新的二维平面，这就是**商空间**。商空

间的作用就是**“忽略细节，宏观降维”**。

定义 8.4.1 (陪集与商集). 设 W 是 V 的一个子空间。我们定义等价关系：

$$\alpha \sim \beta \iff \alpha - \beta \in W$$

与 α 等价的所有向量构成的集合称为一个**陪集 (Coset)**，记作：

$$\bar{\alpha} = \alpha + W = \{\alpha + y \mid y \in W\}$$

所有陪集构成的集合（即商集）记作 V/W。

定理 8.4.1 (商空间的代数结构与维数). 在商集 V/W 上定义如下自然的加法和数乘：

$$(\alpha + W) + (\beta + W) = (\alpha + \beta) + W$$
$$k(\alpha + W) = k\alpha + W$$

按此运算，V/W 构成域 F 上的一个线性空间，称为 V 模 W 的**商空间**。其中，零元就是子空间 W 本身（即 $\vec{0} + W$）。
余维数公式：商空间的维数等于原空间维数减去子空间维数：

$$\dim(V/W) = \dim V - \dim W$$

这个维数也称为 W 在 V 中的**余维数** *(codimension)*。

定义 8.4.2 (**典范映射 (Canonical Map)**). 从 V 到 V/W 的自然映射：

$$\pi : V \to V/W, \quad \alpha \mapsto \alpha + W$$

是一个满射的线性映射。这个映射把 W 里的所有元素都“压缩”成了零。

第 9 章

线性映射

教授点拨 29. **破茧成蝶：彻底区分“算子”与“矩阵”**
矩阵 A 是死板的二维数组，而线性映射 $\mathcal{A}$ 是空间中鲜活的动作（如旋转、投影、剪切）。矩阵仅仅是 $\mathcal{A}$ 在某一组人为选定的基下的“影子”。本章的终极目标，就是通过寻找最完美的“基”（不变子空间），让这个“影子”长得最简单（对角形或 Jordan 标准形）。

9.1 线性映射及其运算

定义 9.1.1 (线性映射与线性变换)**.** 设 V, V' 是域 F 上的线性空间。若映射 $\mathcal{A}: V \to V'$ 保持加法和纯量乘法：

$$\mathcal{A}(\alpha+\beta) = \mathcal{A}(\alpha) + \mathcal{A}(\beta), \quad \mathcal{A}(k\alpha) = k\mathcal{A}(\alpha)$$

则称 $\mathcal{A}$ 为线性映射。特别地，如果起点和终点是同一个空间（即 $\mathcal{A}: V \to V$），则称 $\mathcal{A}$ 为 V 上的**线性变换**（或算子）。

性质 9.1.1 ($\mathrm{Hom}(V, V')$ 空间与代数结构). 所有从 V 到 V' 的线性映射构成的集合记作 $\mathrm{Hom}(V, V')$。它不仅对映射的加法和数乘封闭（构成线性空间），当 $V = V'$ 时，还可以定义映射的**乘法**（即复合映射 $\mathcal{AB}$）。$\mathrm{Hom}(V, V)$ 构成了一个带有单位元 I（恒等变换）的**结合代数 (Algebra)**。注意：算子乘法一般**不满足交换律**。

9.2 线性映射的核与像

教授点拨 30. 核空间（Kernel）记录了变换过程中“丢失的维度”，而像空间（Image）记录了“存活的维度”。

定义 9.2.1 (核与像). 设 $\mathcal{A} \in \mathrm{Hom}(V, V')$：

- **核 (Kernel)**：$\ker \mathcal{A} = \{\alpha \in V \mid \mathcal{A}(\alpha) = \vec{0}'\}$。它是 V 的子空间。
- **像 (Image)**：$\mathrm{Im}\, \mathcal{A} = \{\mathcal{A}(\alpha) \mid \alpha \in V\}$。它是 V' 的子空间。

重要判定：$\mathcal{A}$ 是单射 $\iff$ $\ker \mathcal{A} = \{\vec{0}\}$；$\mathcal{A}$ 是满射 $\iff$ $\mathrm{Im}\, \mathcal{A} = V'$。

定理 9.2.1 (**维数定理 / 秩-零化度定理**). 对于有限维线性空间 V 上的线性映射 $\mathcal{A}$，恒有：

$$\dim(\ker \mathcal{A}) + \dim(\mathrm{Im}\, \mathcal{A}) = \dim V$$

即：**零度 + 秩 = 定义域的维数**。

定理 9.2.2 (**第一同构定理**). 核是制造“零”的机器，如果我们把 V 中的核空间整个压缩成零（即构造商空间），那么剩下的部分就完美地与像空间同构：

$$V / \ker \mathcal{A} \cong \mathrm{Im}\, \mathcal{A}$$

9.3 线性映射和线性变换的矩阵表示

定理 9.3.1 (**算子与矩阵的桥梁 (极重要)**). 设 $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换，$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 是 V 的一组基。$\mathcal{A}$ 作用在这组基上必然可由这组基线性表出，将表出系数按列排成矩阵 A：

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n) = (\mathcal{A}\alpha_1, \mathcal{A}\alpha_2, \ldots, \mathcal{A}\alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n)A$$

矩阵 A 称为算子 $\mathcal{A}$ 在此基下的矩阵。由此推导出的**坐标变换公式**为：$Y = AX$。(即变换后向量的坐标 Y 等于矩阵 A 左乘变换前向量的坐标 X)。

推论 9.3.1.1 (相似矩阵的真正含义). 若同一线性变换 $\mathcal{A}$ 在两组不同的基下对应的矩阵分别为 A 和 B，且两组基的过渡矩阵为 S（即 $(\beta) = (\alpha)S$），则：

$$B = S^{-1}AS$$

结论：相似矩阵就是**同一个线性变换在不同基下的不同“照片”**。

9.4 特征值、特征向量与可对角化的条件

定义 9.4.1 (特征值与特征向量)**.** 若存在非零向量 $\xi \in V$ 使得 $\mathcal{A}\xi = \lambda_0\xi$，则 λ_0 为特征值，ξ 为对应的特征向量。所有属于 λ_0 的特征向量加上零向量，构成**特征子空间** $V_{\lambda_0} = \ker(\lambda_0 I - \mathcal{A})$。

定理 9.4.1 (**对角化等价条件**)**.** 线性变换 $\mathcal{A}$ （或 n 阶矩阵 A）可对角化的充要条件是：

1. 空间 V 能分解为特征子空间的直和：$V = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_s}$。
2. $\mathcal{A}$ 的特征多项式 $f(\lambda)$ 在域 F 中能完全分解，且每个特征值的**几何重数** $\dim V_{\lambda_i}$ **等于其代数重数**。

9.5 不变子空间与 Hamilton-Cayley 定理

教授点拨 31. **如何把大矩阵切块？**
如果空间 V 能分解为两个**不变子空间**的直和 $V = U \oplus W$（即 $\mathcal{A}(U) \subseteq U, \mathcal{A}(W) \subseteq W$），那么我们把 U 的基和 W 的基拼在一起，$\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵就会变成完美的**分块对角矩阵** $\begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$！

定理 9.5.1 (**Hamilton-Cayley 定理 (哈密顿-凯莱定理)**)**.** 设 $f(\lambda) = |\lambda I - A|$ 是矩阵 A 的特征多项式，那么将矩阵 A 本身代入该多项式，结果必定是零矩阵：

$$f(A) = A^n - \mathrm{tr}(A)A^{n-1} + \cdots + (-1)^n|A|I = O$$

即：**每个矩阵都是它自己特征多项式的根（零化多项式）**。

9.6 线性变换的最小多项式

定义 9.6.1 (最小多项式 $m(\lambda)$)**.** 在所有使得 $g(\mathcal{A}) = O$ 的非零多项式中，**次数最低且首项系数为 1** 的多项式称为 $\mathcal{A}$ 的最小多项式 $m(\lambda)$。它被 $\mathcal{A}$ 的任何零化多项式（包括特征多项式）整除。

性质 9.6.1 (**最小多项式的决定性作用**). 1. $m(\lambda)$ 与特征多项式 $f(\lambda)$ 拥有完全相同的不可约因式（根），只是重数可能不同。

2. **对角化的终极判别法**：矩阵可对角化 $\iff$ **最小多项式无重根**（即能分解为互不相同的线性因式之积）。

9.7 Jordan 标准形

教授点拨 32. **Jordan 块的物理意义：**
如果一个算子因为“亏损”（特征向量不够）而无法对角化，我们只能去寻找**广义特征向量**。考虑 Jordan 块 $J_k(\lambda_0)$，它对应的基向量 $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_k$ 之间满足：

$$(\mathcal{A} - \lambda_0 I)\xi_k = \xi_{k-1}, \quad \ldots \quad (\mathcal{A} - \lambda_0 I)\xi_2 = \xi_1, \quad (\mathcal{A} - \lambda_0 I)\xi_1 = \vec{0}$$

这就像一条传送带：算子 $(\mathcal{A} - \lambda_0 I)$ 不断地把后面的向量“降级”推到前面，直到推下悬崖变成零。这就是广义特征向量的**链 (Chain)** 结构！

定理 9.7.1 (Jordan 标准形的存在唯一性定理). *设 $\mathcal{A}$ 是复数域 $\mathbb{C}$（或特征多项式能完全分解的域）上的线性变换。则 V 中必定存在一组基，使得 $\mathcal{A}$ 的矩阵呈准对角形：*

$$J = \operatorname{diag}\{J_1, J_2, \ldots, J_m\}$$

其中每个 J_i 都是一个 Jordan 块。在不计 Jordan 块排列次序的情况下，J 是由 $\mathcal{A}$ 唯一决定的。

算法 9.7.1 (**计算 Jordan 块个数的绝妙公式**). 遇到需要手算或证明 Jordan 标准形的问题时，不要死算特征向量！我们考察矩阵 $B = A - \lambda_0 I$。令 $r_k = \operatorname{rank}(B^k)$。由于每次乘 B 都会在每个相应的 Jordan 块中“吃掉”一个 1（即消灭一个维度的秩），因此秩的差分包含了极大的信息：

$$\Delta r_k = \operatorname{rank}(B^{k-1}) - \operatorname{rank}(B^k)$$

它代表**大小大于等于 k 的 Jordan 块的总数**。进而作二阶差分，得到**大小恰好为 k 的 Jordan 块的个数** $N_k(\lambda_0)$：

$$N_k(\lambda_0) = \operatorname{rank}(B^{k-1}) + \operatorname{rank}(B^{k+1}) - 2\operatorname{rank}(B^k)$$

（这正是你在前几章学过的矩阵的秩在算子空间的最高阶应用！）

注 7 (相似的终极判定). 两个矩阵 A 和 B 相似 $\iff$ 它们具有完全相同的 Jordan

标准形 $\iff$ 它们的**初等因子**（每个 Jordan 块对应的多项式 $(\lambda-\lambda_i)^k$）集合完全相同 $\iff$ 特征矩阵 $(\lambda I-A)$ 与 $(\lambda I-B)$ **相抵**。

*9.9 线性变换的有理标准形（高阶补充）

注 8. 如果在实数域 $\mathbb{R}$ 上，特征多项式不能完全分解（比如包含不可约的二次项 (x^2+1)），我们就无法得到完美的 Jordan 型。此时，我们退而求其次，利用 ** 不变因子 ** 理论，可以得到不依赖于数域的 ** 有理标准形 (Rational Canonical Form)**，它的对角块是由不可约多项式的系数构成的“友矩阵 (Companion Matrix)”。

第 10 章

具有度量的线性空间

教授点拨 33. **从“代数骨架”到“几何血肉”**
在此之前，我们的线性空间只有加法和数乘，向量之间只有“线性相关”与否的代数关系，这是一个只有骨架的世界。本章我们将通过引入一种称为**“内积”**的度量工具，为这个骨架赋予血肉。有了内积，我们就能定义向量的**长度**、**夹角**、**距离**，整个空间将焕发出我们熟悉的欧几里得几何的生机。本章的终极目标，是彻底搞清楚那些与这种几何结构“和谐共存”的特殊线性变换（如对称变换、正交变换），并最终迎来全书的最高潮——**谱定理**。

10.1 双线性函数 (Bilinear Functions)

教授点拨 34. 在引入完美的“内积”之前，我们先研究一个更广泛、更通用的度量工具——**双线性函数**。它就像一个“测量仪”，吃进去两个向量，吐出来一个数值，并且这个测量过程对两个输入向量都是线性的。

定义 10.1.1 (双线性函数)**.** 设 V 是域 F 上的线性空间。若映射 $f: V \times V \to F$ 对每一个变量都保持线性，即对于任意 $\alpha, \beta, \gamma \in V$ 和 $k \in F$，满足：

1. **第一变元线性**：$f(k\alpha + \gamma, \beta) = kf(\alpha, \beta) + f(\gamma, \beta)$
2. **第二变元线性**：$f(\alpha, k\beta + \gamma) = kf(\alpha, \beta) + f(\alpha, \gamma)$

则称 f 为 V 上的**双线性函数**。

定理 10.1.1 (**度量矩阵：双线性函数的“坐标”**)**.** 在 V 中取定一组基 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$。令 $a_{ij} = f(\alpha_i, \alpha_j)$，由这 n^2 个数值构成的矩阵 $A = (a_{ij})$ 称为 f 在这组基下的**度**

量矩阵。任意两个向量 α, β（坐标分别为 X, Y）的度量值可以完全由矩阵算出：

$$f(\alpha, \beta) = f(\sum x_i\alpha_i, \sum y_j\alpha_j) = \sum_i \sum_j x_i y_j f(\alpha_i, \alpha_j) = X^T AY$$

基变换与合同关系：若在 V 中进行基变换，新基由过渡矩阵 P 连接（旧基 $\to$ 新基），则新基下的度量矩阵 B 与旧度量矩阵 A 的关系为：

$$B = P^T AP$$

（这彻底揭示了第 6 章“矩阵合同”的几何本质：合同的矩阵就是同一个双线性函数在不同坐标系下的不同表现形式！）

性质 10.1.1 (对称性与二次型).

- 若 $f(\alpha, \beta) = f(\beta, \alpha)$，称 f 为**对称**的，其度量矩阵必为对称矩阵。
- 若 $f(\alpha, \beta) = -f(\beta, \alpha)$，称 f 为**斜对称**的，其度量矩阵必为斜对称矩阵。
- 由对称双线性函数 f 定义的 $q(\alpha) = f(\alpha, \alpha)$ 即为二次型。实对称双线性函数与实二次型是一一对应的。

10.2 欧几里得空间 (Euclidean Spaces)

定义 10.2.1 (内积：完美的度量). 设 V 是**实数域** $\mathbb{R}$ 上的线性空间。如果 V 上的一个**对称双线性函数** f 是**正定**的（即 $\forall \alpha \neq \vec{0}, f(\alpha, \alpha) > 0$），则称这个完美的双线性函数为 V 上的一个**内积**，并用更简洁的括号记号表示 $\langle \alpha, \beta \rangle$。
一个定义了内积的实线性空间，就称为**欧几里得空间**。

性质 10.2.1 (内积的几何世界). 一旦定义了内积，所有我们熟悉的几何概念就都有了严格的代数定义：

- **长度（范数/模）**：$|\alpha| = \sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle}$。
- **柯西-施瓦茨不等式 (Cauchy-Schwarz Inequality)**：$|\langle \alpha, \beta \rangle| \leq |\alpha| \cdot |\beta|$。等号成立的充要条件是 α, β 线性相关。这个不等式是所有几何度量的基石。
- **夹角**：$\theta = \arccos\left(\frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{|\alpha||\beta|}\right)$。
- **正交（垂直）**：若 $\langle \alpha, \beta \rangle = 0$，则称 α 与 β **正交**，记作 $\alpha \perp \beta$。
- **距离**：$d(\alpha, \beta) = |\alpha - \beta|$。

定理 10.2.1 (**标准正交基 (Orthonormal Basis, ONB)**). 如果欧氏空间中的一组基 $\{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n\}$ 满足 $\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = \delta_{ij}$（即两两正交且长度均为 *1*），则称其为标准正交基。

***ONB* 的巨大优势：**

1. **内积计算简化：** $\langle X, Y \rangle = X^T I Y = X^T Y$。
2. **傅里叶展开 *(Fourier Expansion)***：任意向量的坐标可以直接通过内积（投影）轻易求出：

$$\alpha = \sum_{i=1}^{n} \langle \alpha, \mathbf{e}_i \rangle \mathbf{e}_i$$

格拉姆-施密特 *(Gram-Schmidt)* 正交化算法：可以将任意一组基，通过“不断减去在已正交化向量方向上的投影分量”的办法，系统地转化为一组标准正交基。

10.3 正交补与正交投影

教授点拨 35. 在信号处理中，我们常常想把一个复杂的信号分解成“有用信号”和“噪声”两部分，并希望它们是“不相关”（正交）的。这就是正交补分解的物理原型。

定理 10.3.1 (正交补空间分解). 设 U 是欧氏空间 V 的一个子空间。所有与 U 中每一个向量都正交的向量构成的集合，称为 U 的**正交补**，记作 $U^\perp$。$U^\perp$ 也是一个子空间。

正交直和分解定理：整个空间可以完美地分解为 U 和它的正交补的直和：

$$V = U \oplus U^\perp$$

这意味着，空间中任意向量 α 都可以**唯一**地分解为 $\alpha = \mathbf{u} + \mathbf{w}$，其中 $\mathbf{u} \in U$ 称为 α 在 U 上的**正交投影**，而 $\mathbf{w} \in U^\perp$ 是误差向量。

推论 10.3.1.1 (**最佳逼近原理（最小二乘法核心）**). 在子空间 U 中，正交投影 $\mathbf{u}$ 是距离向量 α **最近**的元素。即对于任意 $y \in U$，恒有：

$$|\alpha - \mathbf{u}| \leq |\alpha - y|$$

10.4 正交变换与对称变换

定义 10.4.1 (正交变换). 如果欧氏空间上的线性变换 $\mathcal{A}$ **保持内积不变**，即 $\langle \mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}\beta \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle$，则称 $\mathcal{A}$ 为**正交变换**。

- **几何本质：** 正交变换就是三维空间中我们熟悉的**刚体运动**（旋转、镜像反射），它保持所有向量的长度和夹角不变。
- **代数特征：** 正交变换在标准正交基下的矩阵 A 必然是**正交矩阵**（$A^T A = I$）。

定义 10.4.2 (对称变换（自伴变换)). 如果线性变换 $\mathcal{A}$ 可以在内积的左右两边"自由移动"，即满足 $\langle \mathcal{A}\alpha, \beta \rangle = \langle \alpha, \mathcal{A}\beta \rangle$，则称其为**对称变换**。其在标准正交基下对应的矩阵必然是**实对称矩阵**（$A^T = A$）。

10.5 酉空间 (Unitary Spaces) 与各种变换

教授点拨 36. 进入量子力学和复信号处理的世界，长度的定义 $|z|^2 = z\bar{z}$ 告诉我们，必须引入**共轭**。这使得复空间中的内积和算子行为与实空间略有不同，但更加普适和优美。

定义 10.5.1 (酉空间). 定义在复数域 $\mathbb{C}$ 上的内积空间称为酉空间。其内积除了正定性和对第一变元的线性性外，关键区别在于：

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \overline{\langle \beta, \alpha \rangle} \quad \text{(共轭对称性 / Hermite 对称性)}$$

这导致了对第二变元的**共轭线性**：$\langle \alpha, k\beta \rangle = \bar{k}\langle \alpha, \beta \rangle$。

性质 10.5.1 (实空间到复空间的升级字典).

- 转置 $A^T \longrightarrow$ **共轭转置 (随迁伴)** $A^* = \bar{A}^T$。
- 正交矩阵 $A^T A = I \longrightarrow$ **酉矩阵** $U^* U = I$。
- 实对称矩阵 $A^T = A \longrightarrow$ **Hermite 矩阵** $A^* = A$。
- 正交变换 $\longrightarrow$ **酉变换**（保内积）。
- 对称变换 $\longrightarrow$ **Hermite 变换**（自伴变换）。
- **正规变换**：一个更广泛的、包含了酉变换和 Hermite 变换的优良变换族，满足 $\mathcal{A}^*\mathcal{A} = \mathcal{A}\mathcal{A}^*$。

10.6 全书最高潮：谱定理 (Spectral Theorem)

教授点拨 37. 如果说 Jordan 标准形理论是“一般线性变换的万能解剖刀”，那么谱定理就是“对称变换的专属倚天剑”。它揭示了实对称（或复 Hermite）变换具有宇宙中最和谐的结构——它们对应的物理系统的主轴（特征向量）天生就是互相垂直的！

定理 10.6.1 (有限维空间的谱定理). 对于欧氏空间中的**对称变换**（或相应的 n 阶**实对称矩阵** A）：

1. 它的所有特征值必定全是**实数**。
2. 属于不同特征值的特征向量必然**相互正交**。
3. 它必定存在一组由特征向量构成的**标准正交基**，从而**必定可以正交对角化**。
4. **代数表述：** 对于任意实对称矩阵 A，必定存在一个**正交矩阵** U，使得：

$$U^{-1}AU = U^TAU = \mathrm{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n\}$$

酉空间推广： 对于酉空间中的 ***Hermite* 变换**（或相应的 ***Hermite* 矩阵**），上述结论完全成立（只需将“正交矩阵”替换为“酉矩阵”）。这构成了量子力学中“可观测物理量（对应 *Hermite* 算符）的测量结果（本征值）必为实数”的数学基石。

后记：从求解到审美的代数之旅

教授点拨 38. **教授的临别赠言：**
合上这本《高等代数》，你或许会发现，从第一章到最后一章，我们似乎始终在围绕同一个看似简单的问题打转：**求解线性方程组** $Ax = b$。然而，我们审视这个问题的视角，却经历了三次波澜壮阔的飞跃。这趟旅程的终点，早已不是得到一个数值解，而是领悟一种审视结构、追求和谐的数学审美。对于从集成电路领域跨考而来的你，这不仅是知识的迭代，更是思维范式的根本革命。

10.7 三大视角的飞跃：一部线性方程组的“升维史”

10.7.1 第一重境界：从“算术”到“几何”(第 1-3 章)

我们最初面对 $Ax = b$，如同面对一个纯粹的算术谜题。

- **求解（第 1 章）：**我们掌握了高斯消元法这一机械化、确定性的“蛮力”算法，将任何方程组都化为最简单的阶梯形。
- **度量（第 2 章）：**我们引入了**行列式**，它如同一个“判决官”，通过一个单一的数值 $|A|$，就能判定方程组解的命运（唯一解、无穷解或无解）。
- **升维（第 3 章）：**这是第一次真正的飞跃。我们不再关心单个的解，而是将所有解的集合视为一个整体。我们震惊地发现，齐次解集是一个穿过原点的“平面”（**子空间**），非齐次解集则是这个平面的“平行移动”（**线性流形**）。代数问题，至此被彻底翻译成了几何语言。这一阶段的灵魂概念是**秩 (Rank)**，它描述了空间的真实维度。

10.7.2 第二重境界：从“静态”到“动态”(第 4, 5, 8, 9 章)

我们开始意识到，矩阵 A 不仅仅是一个系数表，它更是一个**动作**——一个作用在线性空间上的**线性变换** $\mathcal{A}$。$Ax = b$ 的含义变成了：“哪个向量 x 在 $\mathcal{A}$ 的作用下，会被送到 b 的位置?”

- **动作的坐标（第 4, 9 章）：**我们彻底厘清了“动作” $\mathcal{A}$ 与它的“坐标” A 之间的关系。矩阵 A 只是 $\mathcal{A}$ 在某组特定基下的“影子”。换一组基，影子就会改变，但动作本身不变。这引出了全书的核心议题：**如何寻找最好的基，让影子（矩阵）最简单？**

- **寻找不变的骨架（第 5, 9 章）：**最好的基，是由那些在变换中“不忘初心”、只作伸缩的**特征向量**构成的。如果这样的向量足够多（张满全空间），矩阵就能化为最完美的**对角形**。如果不够，我们也找到了退而求其次的 **Jordan 标准形**，它揭示了广义特征向量之间“链式传递”的动态结构。
- **舞台的扩张（第 8 章）：**为了让“动作”有更广阔的施展空间，我们建立了**抽象线性空间**。多项式、函数、矩阵本身……万物皆可是向量。这使得线性变换的理论具有了无与伦比的普适性。

10.7.3 第三重境界：从“代数”到“度量”（第 6, 10 章）

即便在抽象空间中，我们也觉得缺少了点什么——我们无法衡量向量的“长短”和“远近”。于是，我们为空间注入了最后的灵魂：**内积**。

- **几何的回归（第 10 章）：**内积的引入，让我们在抽象空间中重新定义了**长度**、**夹角**、**正交**。整个空间立刻变得“立体”和“可度量”起来。
- **能量的审视（第 6 章）：**我们发现，对称双线性函数（内积的推广）与二次型 x^TAx 是一体两面。后者在物理上往往代表系统的**能量**。对二次型化简，本质上是在寻找系统的主轴，实现能量的解耦。
- **完美的和谐（谱定理）：**当我们研究那些与内积结构最“和谐”的变换——**对称变换/Hermite 变换**时，我们得到了全书最美的定理——谱定理。它告诉我们，这类变换的特征向量天生就是**互相垂直**的。代数上的“可对角化”与几何上的“正交性”在此实现了完美的统一。

10.8 两大核心主线：一部代数学的“思想史”

10.8.1 主线一：化繁为简——标准形的不懈追求

高等代数的核心任务，就是对研究对象进行**分类**，并在每一类中寻找一个最简单的“标准形”。我们通过三大等价关系，建立了三座泾渭分明的“标准形金字塔”。

等价关系	代数形式	核心不变量	最简标准形
相抵 (Equivalence)	$B = PAQ$	**秩 (Rank)**	$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
相似 (Similarity)	$B = P^{-1}AP$	**特征值**（或初等因子）	**Jordan 标准形**（对角阵是其特例）
合同 (Congruence)	$B = P^TAP$	**秩与正负惯性指数**	**规范形**（对角线为 $1, -1, 0$）

10.8.2 主线二：左右互搏——抽象工具的锤炼

为了实现上述的分类与化简，我们必须打造两件神兵利器：

- **多项式环 (第 7 章)：**它是我们解剖线性变换的“手术刀”。通过研究算子的**零化多项式**（特别是最小多项式），我们可以深刻洞察其内在结构。多项式的“互素分解”，直接对应着线性空间的“直和分解”，这是代数学中最精妙的对偶关系之一。
- **抽象空间理论 (第 8 章)：**它是我们施展拳脚的“无垠舞台”。通过**子空间**、**直和**、**同构**、**商空间**这些概念，我们学会了如何搭建、拆解、重组和“降维打击”各种复杂的代数结构。

教授点拨 39. **最后的叮咛：**
亲爱的同学，你已经走完了这段从具体计算到抽象结构的代数之旅。请记住，矩阵是骨，算子是魂；基是尺，内积是心。在未来的学习中，无论是泛函分析中的无穷维空间，还是微分几何中的切空间，亦或是现代物理中的希尔伯特空间，你都会一次又一次地看到《高等代数》中这些基本思想的回响。
愿你带着这份对结构的洞察与审美，在数学的星辰大海中，发现更多壮丽的风景。祝你考研顺利，前程似锦！